LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Lösningsskisser för övningstentamen2; M0067M

1. Låt $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$ och gausseliminera. Vi får

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 3 & b_1 \\ -2 & 2 & -2 & b_2 \\ 3 & -1 & 5 & b_3 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 6 & -3 & 9 & 3b_1 \\ -6 & 6 & -6 & 3b_2 \\ 6 & -2 & 10 & 2b_3 \end{array}\right]$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 6 & -3 & 9 & 3b_1 \\ 0 & 3 & 3 & 3b_2 + 3b_1 \\ 0 & 1 & 1 & 2b_3 - 3b_1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 6 & -3 & 9 & 3b_1 \\ 0 & 1 & 1 & 2b_3 - 3b_1 \\ 0 & 0 & 0 & 3b_2 + 3b_1 - 3(2b_3 - 3b_1) \end{array}\right].$$

   Lösningar finns om och endast om elementet längst nere till höger är noll, det vill säga omm $4b_1 + b_2 - 2b_3 = 0$.

2. Speglingsmatrisen, S, först. När man ritat en figur ser man att $\mathbf{e}_1$ avbildas på $-\mathbf{e}_2$ och $\mathbf{e}_2$ avbildas på $-\mathbf{e}_1$ så $S = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$. Rotationsmatrisen, R, sätt in vinkeln $\pi/6$ och $R = \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 & -1/2 \\ 1/2 & \sqrt{3}/2 \end{bmatrix}$. Det följer

$$A = \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 & -1/2 \\ 1/2 & \sqrt{3}/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ -\sqrt{3}/2 & -1/2 \end{bmatrix}.$$

   Det följer

$$T_A(1,1) = A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ -\sqrt{3}/2 & -1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1-\sqrt{3}}{2} \\ \frac{-1-\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix},$$

   så $(1,1)$ avbildas på $\left(\frac{1-\sqrt{3}}{2}, \frac{-1-\sqrt{3}}{2}\right)$.

3. Sätt in linjen i planets ekvation för att få ut värdet på parametern då linjen skär. Detta ger

$$3(5+4t)+(-2-t)-2(3+4t)=4.$$

Detta ger $7+3t=4$ det vill säga $t=-1$. Skärningspunkten är således $(1,-1,-1)$. Om punkterna kallas S, A och B fås $\mathbf{u}=\overrightarrow{SA}=(0,2,2)$ och $\mathbf{v}=(-2,3,2)$. Arean ges av

$$\text{Area}=\frac{1}{2}\left\|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\right\|=\frac{1}{2}\left\|(-2,-4,4)\right\|=\frac{1}{2}\sqrt{4+16+16}=3.$$

4. Skriv vektorerna som kolumner i en matris A och uppgiften är att finna en bas för kolonnrummet. Detta ger

$$A=\begin{bmatrix}1&1&-1&1\\0&-2&-2&-4\\-1&3&5&7\\1&-4&-6&-9\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&1&-1&1\\0&-2&-2&-4\\0&4&4&8\\0&-5&-5&-10\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&1&-1&1\\0&1&1&2\\0&1&1&2\\0&1&1&2\end{bmatrix}$$
$$\sim\begin{bmatrix}1&1&-1&1\\0&1&1&2\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}.$$

Så, först och andra kolumn är pivotkolumner och därför är

$$\{(1,0,-1,1),(1,-2,3,-4)\}$$

en bas för det linjära höljet.

5. På matrisform

$$\begin{bmatrix}y'\\z'\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&-2\\-1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y\\z\end{bmatrix},\begin{bmatrix}y(0)\\z(0)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}.$$

Döp matrisen till A det vill säga $A=\begin{bmatrix}1&-2\\-1&0\end{bmatrix}$. Denna ska nu diagonaliseras så vi vet vilket variabelbyte som ska användas. Först egenvärdena. Lös det karakteristiska ekvationen,

$$0=\det(\lambda I-A)=\begin{vmatrix}\lambda-1&2\\1&\lambda\end{vmatrix}=\lambda^2-\lambda-2.$$

Rötterna är 2 och -1 [koll: $2+(-1)=1$, $\text{tr}A=1+0=1;2(-1)=-2$, $\det A=0-2=-2$, ok]. Nu egenvektorerna. För $\lambda=2$ fås $A\mathbf{v}=2\mathbf{v}$ vilket är $(2I-A)\mathbf{v}=\mathbf{0}$. Gausseliminering av den utökande koefficientmatrisen ger

$$\left[\begin{array}{cc|c}1&2&0\\1&2&0\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{cc|c}1&2&0\\0&0&0\end{array}\right],$$

så $\mathbf{v} = t\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$, och välj $\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$. För $\lambda = -1$ fås $A\mathbf{v} = -1\mathbf{v}$ vilket är $(-I - A)\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Gausseliminering av den utökande koefficientmatrisen ger

$$\left[\begin{array}{cc|c} -2 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right],$$

så $\mathbf{v} = t\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$,och välj $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. Detta ger $A = PDP^{-1}$ med $P = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ och $D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ vilket också betyder $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = PAP^{-1}$. Låt nu $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} = P\mathbf{v}$. Detta ger $\mathbf{u}' = P\mathbf{v}'$ och därför $P\mathbf{v}' = AP\mathbf{v}'$. Multiplicera från vänster med P^{-1} och kom ihåg $P^{-1}AP = D$ och det följer $\mathbf{v}' = D\mathbf{v}$ vilket på komponentform är, med $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$,

$$v_1' = 2v_1,\ v_2' = -v_2.$$

Lösningarna är $v_1(x) = Ae^{2x}$, $v_2 = Be^{-x}$ och därför

$$\begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} = \mathbf{u} = P\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} Ae^{2x} \\ Be^{-x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2Ae^{2x} + Be^{-x} \\ Ae^{2x} + Be^{-x} \end{bmatrix}.$$

Men, $y(0) = 1$ och $z(0) = -1$ ger

$$\begin{cases} -2A + B &= 1 \\ A + B &= -1 \end{cases}$$

och det följer $A = -2/3, B = -1/3$. Lösningen är $y = 4e^{2x}/3 - e^{-x}/3$ och $z = -2e^{2x}/3 - e^{-x}/3$.

6. Det gäller (skriver upp kvadraten av avståndet för att slippa rottecknet)

$$\begin{aligned} d(1+x, 1+x^2)^2 &= \left\|1 + x - (1+x^2)\right\|^2 = \left\|x - x^2\right\|^2 = \left\langle x - x^2, x - x^2 \right\rangle \\ &= \int_0^1 (x - x^2)(x - x^2)\,dx = \int_0^1 \left(x^2 - 2x^3 + x^4\right)\,dx \\ &= \frac{1}{3} - \frac{2}{4} + \frac{1}{5} = \frac{1}{30}. \end{aligned}$$

Avståndet är således $d(1+x, 1+x^2) = 1/\sqrt{30}$. För att bestämma en ortogonal bas fixar man först en bas och sedan använder man Gram-Schmidts ortogonaliseringsprocess. En bas är $\{x, 1 + x^2\}$ (spänner upp per definition, linjärt oberoende är klart). Nu Gram-Schmidt. Välj $q_1(x) = x$ och $W_1 = \text{span}\{q_1\}$. Nu ska $q_2(x)$ bestämmas. Den ges av

$$q_2(x) = 1 + x^2 - \frac{\langle x, 1 + x^2 \rangle}{\langle x, x \rangle} x.$$

En snabb räkning ger skalärprodukterna $\langle x, 1+x^2\rangle = 3/4$ och $\langle x, x\rangle = 1/3$ och därför

$$q_2(x) = 1 + x^2 - \frac{3/4}{1/3}x = 1 + x^2 - \frac{9}{4}x.$$

För att få snyggare siffror multiplicerar med 4 och för $\widetilde{q}_2(x) = 4q_2(x) = 4 - 9x + 4x^2$. En ortogonal bas är $\{x, 4 - 9x + x^2\}$.

---

7. Från räknelagar för determinanten fås

$$\begin{aligned}\det([\mathbf{b}_1\,\mathbf{b}_2]) &= \det([-\mathbf{a}_1 + 3\mathbf{a}_2, 2\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2]) \\ &= -\det([\mathbf{a}_1, 2\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2]) + 3\det([\mathbf{a}_2, 2\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2]) \\ &= -\det([\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2]) + 3 \cdot 2\det([\mathbf{a}_2, \mathbf{a}_1]) \\ &= -\det([\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2]) - 3 \cdot 2\det([\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2]) = 21.\end{aligned}$$

Ekvationen $A\mathbf{x} = \mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2$, med $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$, betyder

$$x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 = \mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2 = -\mathbf{a}_1 + 3\mathbf{a}_2 - (2\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2) = -3\mathbf{a}_1 + 2\mathbf{a}_2.$$

Så, $x_1 = -3$ och $x_2 = 2$, det vill säga $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix}$. Att detta är den enda lösningen följer av att determinanten av A är skiljd från noll.

8. Planet måste gå genom origo annars blir det inte en linjär avbildning. Att en vektor $\mathbf{v}$ är en egenvektor med egenvärde ett betyder $A\mathbf{v} = 1\mathbf{v}$ och det följer att en sådan vektor måste ligga i planet (den ortogonalt projiceras på sig själv). Så vektorerna $(1, 1, -1)$och $(2, -1, 0)$ ligger båda i planet och därför fås en normal med kryssprodukten mellan dess (eftersom de inte är parallella). En normal är därför

$$(1, 1, -1) \times (2, -1, 0) = (-1, -2, -3)$$

och planets beskrivs av $x + 2y + 3z = 0$. Det tredje egenvärdet då? Eftersom det är en projektion så är det noll. De vektorer i normalens riktning avbildas på nollan. Ett tredje par är $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, 0. Om man i detta läge vill bestämma matrisen (vilket inte krävdes i uppgiften) kan den plockas fram via diagonaliseringen, $A = PDP^{-1}$. Man får

$$\begin{aligned}A &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \frac{1}{14}\begin{bmatrix} 13 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -6 \\ -3 & -6 & 5 \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

9. Allt kommuterar med nollmatrisen så den ligger i W. Antag att C och D ligger i W, det vill säga $CB = BC$ och $DB = BD$. Det följer

$$(C + D)B = CB + DB = BC + BD = B(C + D),$$

så $C + D$ ligger i H. Även αC ligger i W om C gör det, ty

$$(\alpha C)B = \alpha(CB) = \alpha(BC) = B(\alpha C).$$

Nu en bas. Låt $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ och antag $A \in W$. Detta betyder

$$\begin{aligned} AB = BA &\Leftrightarrow \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{bmatrix} a-b & 2a+b \\ c-d & 2c+d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+2c & b+2d \\ -a+c & -b+d \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Detta ger följande ekvationssystem

$$\begin{cases} a - b = a + 2c \\ 2a + b = b + 2d \\ c - d = -a + c \\ 2c + d = -b + d. \end{cases}$$

På matrisform är detta

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 0 & -1 & -2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

Två pivoter, två fria. Sätt $c = s$ och $d = t$ och $b = -2s$ och $a = t$. Matriserna blir således

$$\begin{bmatrix} t & -2s \\ s & t \end{bmatrix} = s\begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + t\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

En bas för W är $\left\{\begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right\}$.